

(网络收集) 2026 年全国一卷数学卷高考真题图片版不完全版

6.  $f(x) = \frac{x+2}{e^x+a}$ ,  $f(x)$  最大值为 1, 则  $a =$  \_\_\_\_\_

8.  $U = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1, x_2, x_3 \in \{-2, -1, 1, 2\}\}$ ,  $P = \{1, 1, 1\}$   
 $A \in C_U P$ ,  $X(A) = x_1 + x_2 + x_3$ , 则  $E(X) =$  \_\_\_\_\_

10. 空间中, 点  $C$  到直线  $AB$  的距离为 2, 点  $D$  到直线  $AB$  的距离为 1

A. 二面角  $C-AB-D$  的平面角  $\geq 60^\circ \rightarrow$

B.  $|CD| \geq \sqrt{3} \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$

C.  $AB \perp CD$  时,  $CD \perp$  平面  $ABD \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$

D.  $AB \perp$  平面  $ACD$  时,  $AC \perp AD$

11. 圆  $C_1: (x-1)^2 + y^2 = 1$ ,  $C_2: (x+1)^2 + y^2 = 1$ ,  $C_3: x^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 1$

被直线  $l: y = kx + b$  截得的弦长为  $s_1, s_2, s_3$

A.  $\rightarrow$

B. 使得  $s_1 = s_2 = s_3$  的  $l$  有 3 条  $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$

C. 使得  $s_1 + s_2 + s_3 = 3$  的  $l$  多于 3 条  $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$

D.  $b = 0$  时,  $s_1 + s_2 + s_3$  的最大值为  $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

12.  $5x^2 - 6y^2 = 1$  的离心率

13.  $f(x) = 2\sin(ax + \theta)$  ( $a \in \mathbb{Z}, 0 \leq \theta < 2\pi$ ),  $f(x)$  在  $(0, \frac{\pi}{2})$  递增, 则

$\theta =$  \_\_\_\_\_,  $f(\frac{2\pi}{3}) =$  \_\_\_\_\_

14. 存在数列  $\{a_n\}$ , 对  $\forall n$ , 有  $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{3n} = n^2 + n$ , 且存在连续 9 项

$a_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \cdots, a_{k+8}$  成公比为  $q$  的等比数列, 则  $q$  的最大值为 \_\_\_\_\_

15.

15. (13分) 在正三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中,  $\angle ACB = 90^\circ$ ,  $AC = BC$ , 且  $D$ 、 $E$  分别为  $AB$ 、 $A_1C$  的中点。(1) 证明:  $DE \parallel$  平面  $BB_1C_1C$ ; (2) 设  $CC_1 = 2$ , 直线  $DE$  与平面  $ACC_1A_1$  的夹角为  $45^\circ$ , 求  $DE$  到平面  $BB_1C_1C$  的距离。

16.

在  $\triangle ABC$  中, 已知  $AB = 3$ ,  $BC = 2\sqrt{3}$ ,  $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

(1) 求  $\cos A$ .

(2) 若  $D$  在  $BA$  的延长线上,  $DE \parallel BC$ ,  $DE = \sqrt{6}$ , 且  $AE \perp AC$ , 求  $CE$ .

18.

18. (17分) 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的左焦点为  $F(-1, 0)$ , 离心率为  $\frac{1}{2}$ .

(1) 求  $C$  的方程.

(2) 过  $F$  作斜率大于 0 的直线  $l$  与  $C$  交于  $P, Q$  两点, 且  $Q$  在第三象限, 直线  $PQ$  与  $C$  的另一交点为  $R$ .

(i) 若  $\triangle PQR$  的面积为  $\triangle PFO$  的 3 倍, 求  $l$  的方程;

(ii) 求  $\tan \angle PQR$  的最小值.

19.

19. (17 分) 已知函数  $f(x)$  的定义域为  $\mathbb{R}$ , 且当  $x < 0$  时,  $f(x) = 2^x$ . 对于任意  $x_0 \in \mathbb{R}$ , 定义集合  $D(x_0) = \{d \in \mathbb{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}$ .

(1) 若  $f(x) = 1 - x (x \geq 0)$ , 求集合  $D(-1)$ ;

(2) 若  $f(x)$  为奇函数, 且对于任意满足  $x_1 x_2 \neq 0$  的  $x_1, x_2$ ,  $f(x_1) \leq f(x_2)$ , 证明:  $D(x_1) \supseteq D(x_2)$ ;

(3) 若  $f(x)$  满足以下两个条件:

(a) 当  $f(x_1) \leq f(x_2)$  时,  $D(x_1) \supseteq D(x_2)$ ;

(b) 当  $0 < x < 1$  时,  $f(x) < f(0)$ .

证明:

(i)  $f(0) \geq 1$ ;

(ii)  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调递增.